

Práctica 6: MODULACIÓN

Santiago Hernando Posada Bayona-2190428 Juan Camilo González Leal - 2184682

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

GitHub: https://github.com/santiagoposada2190428/Com2_A1_G7

17 Noviembre 11 de 2025

Resumen

This laboratory aimed to examine the performance and efficiency of raised cosine and root raised cosine filters within digital communication systems. GNU Radio was used as the simulation environment to implement pulse-shaping techniques across different scenarios, analyzing the impact of parameters such as the roll-off factor (β), bandwidth, and noise power. Through time- and frequency-domain analysis, along with eye diagrams and constellation plots, the study verified the filters' ability to reduce intersymbol interference (ISI) and improve spectral efficiency. The system's performance under noisy conditions was also assessed using 16QAM modulation, demonstrating the robustness of the implemented techniques.

1. Introducción

La conformación de pulsos es un elemento esencial en los sistemas de comunicación digital, ya que permite aprovechar mejor el espectro, minimizar la interferencia entre símbolos (ISI) y mantener la calidad de la señal transmitida. Para este propósito se utilizan filtros como el coseno elevado y el coseno elevado raíz, ampliamente empleados por su capacidad para reducir la dispersión temporal y controlar la forma del pulso en el dominio del tiempo. Estos filtros presentan una transición suave en el dominio de la frecuencia, determinada por el factor de roll-off (β), el cual establece un equilibrio entre la eficiencia espectral y la precisión temporal del sistema, un aspecto fundamental en el diseño de enlaces digitales confiables.

Este informe presenta una síntesis de la práctica realizada en el laboratorio de Comunicaciones II, donde se implementaron y evaluaron filtros de conformación utilizando la plataforma GNU Radio. A lo largo de la actividad se estudiaron aspectos importantes como el efecto del parámetro β en la ocupación del espectro, la calidad de la señal y la reducción del ISI, apoyándose en herramientas visuales como el diagrama de ojo para su análisis.

Además, se examinó el comportamiento del sistema frente al ruido y bajo diferentes esquemas de modulación digital, lo que permitió comprender su desempeño en condiciones cercanas a entornos reales de comunicación.

2. Metodología

Para comenzar la práctica, se creó un nuevo entorno de trabajo con una organización adecuada de todos los archivos necesarios. Se definieron parámetros fundamentales como el tipo de modulación digital utilizado (8-PSK), la potencia del ruido (P_n), el factor de roll-off (β), la tasa de símbolos (R_s) y el ancho de banda correspondiente a los filtros aplicados. Estos valores funcionaron como punto de partida para desarrollar los diferentes escenarios experimentales planteados en la simulación.

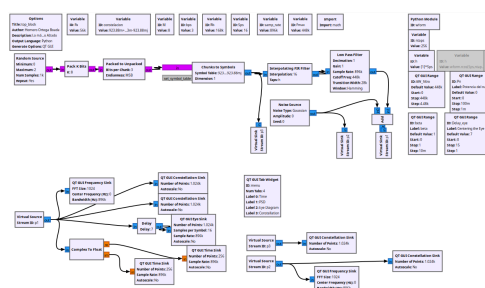


Fig. 1: Montaje en GNURadio

2.1. Implementación del filtro raíz de coseno alzado

La etapa experimental contempló seis configuraciones principales. En primer lugar, se utilizó una señal rectangular sin ningún tipo de filtrado para analizar su comportamiento ideal. Posteriormente, manteniendo la misma forma de señal, se aplicó un filtro cuyo ancho de

banda era igual a la tasa de símbolos, lo que permitió identificar la interferencia intersimbólica (ISI) tanto en el dominio del tiempo como en el diagrama de ojo.

Las tres configuraciones siguientes incorporaron filtros de coseno elevado con valores de α iguales a 1, 0 y 0.5. En cada caso se midió el ancho de banda ocupado y se comparó con la expresión teórica $BW = W(1 + \alpha)$, donde $W = R_s/2$, con el fin de evaluar cómo el diseño del filtro influye en la eficiencia espectral y en la calidad de la señal según el valor del roll-off.

2.2. Pruebas con ruido y modulación 16-QAM

En la sexta configuración se empleó un filtro root raised cosine con un valor de $\alpha = 0.5$. Esta variante permitió comparar su comportamiento con el del filtro de coseno elevado tradicional, especialmente mediante el análisis del diagrama de ojo. Se evidenció que, a diferencia del filtro convencional, el root raised cosine no produce un instante completamente libre de interferencia intersimbólica (ISI), lo que impacta directamente la sincronización y la detección adecuada de los símbolos en el receptor.

3. Analisis De Resultados

3.1. Casos con modulación 8-PSK sin ruido

Caso 1: En esta configuración inicial se construyó el diagrama de flujo empleando una ventana rectangular, sin aplicar filtros y con potencia de ruido igual a cero. Con estas condiciones ideales, se generaron las distintas representaciones de la señal, lo que permitió analizar su comportamiento en un escenario completamente libre de alteraciones.

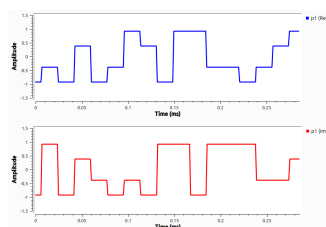


Fig. 2: Señal en el tiempo

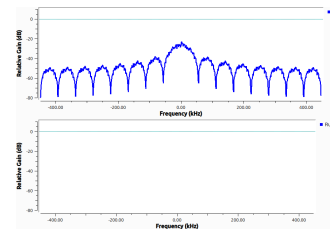


Fig. 3: Señal en frecuencia

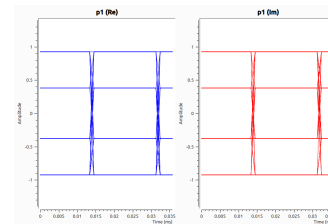


Fig. 4: Diagrama de ojo de la señal

Caso 2: Al conservar la ventana rectangular pero incorporando un filtrado, se apreciaron cambios en las propiedades de la señal. En particular, se notó un suavizamiento en la forma de la onda y una densidad espectral de potencia (PSD) sin lóbulos, resultado directo del filtrado. Asimismo, el diagrama de ojo mostró una mayor correspondencia con la forma de la señal, efecto atribuible a dicho suavizado. Posteriormente, se realizó un análisis de la señal 8-PSK utilizando una ventana Hann.

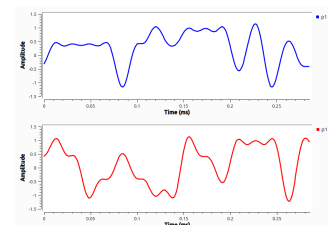


Fig. 5: Señal en el tiempo

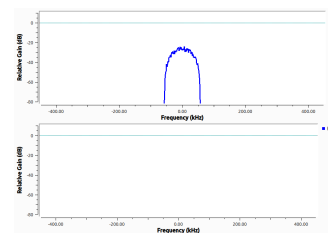


Fig. 6: Señal en frecuencia

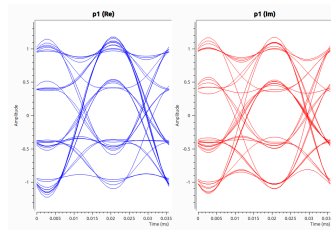


Fig. 7: Diagrama de ojo de la señal

Caso 3: Se utilizó un filtro de coseno elevado con $\alpha = 1$. La señal presentó un mayor suavizamiento en el dominio del tiempo, el diagrama de ojo mostró una baja interferencia intersimbólica (ISI) y el ancho de banda ocupado fue cercano a 56 kHz. Seguidamente, se incluye un análisis de la señal 8-PSK filtrada con coseno elevado ($\alpha = 1$) en ausencia de ruido.

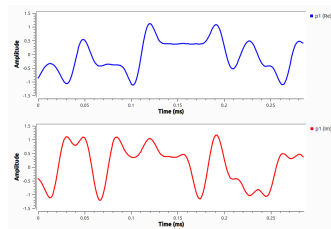


Fig. 8: señal en tiempo

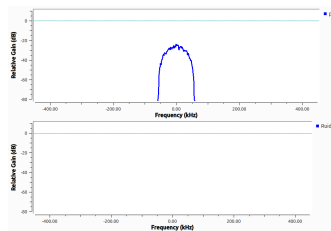


Fig. 9: Señal en frecuencia

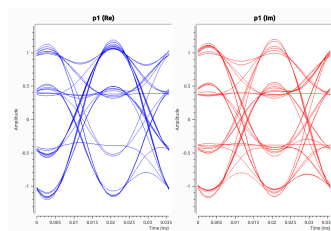


Fig. 10: diagrama de ojo de la señal

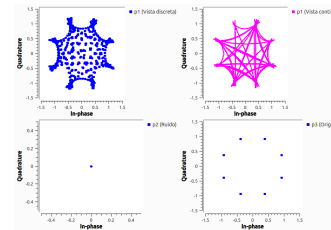


Fig. 11: Diagrama de constelación

Caso 4: En esta configuración se fijó un valor de α igual a 0. Se evidenció una disminución del ancho de banda, alcanzando aproximadamente 30 kHz. El diagrama de ojo mostró una apertura más limitada y la constelación presentó un incremento en la interferencia. En términos generales, se observó un aumento notable de la interferencia intersimbólica (ISI).

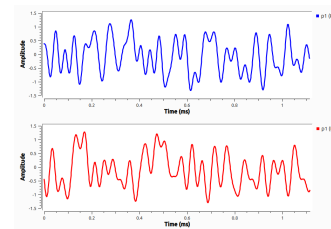


Fig. 12: Señal en el tiempo

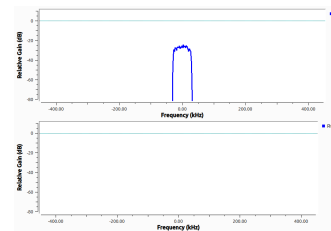


Fig. 13: Señal en frecuencia

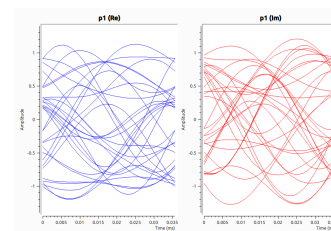


Fig. 14: Diagrama de ojo

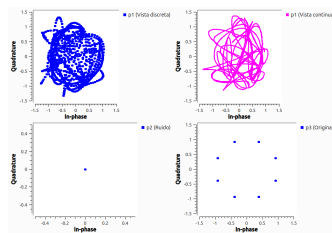


Fig. 15: Diagrama de constelación

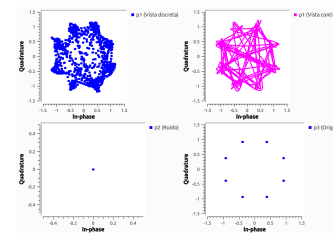


Fig. 19: Diagrama de constelación

Caso 5: Este escenario se contrastó con el anterior, empleando ahora un valor de $\alpha = 0.5$. El ancho de banda obtenido se situó aproximadamente entre 42 kHz y 44 kHz.

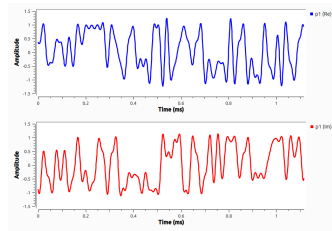


Fig. 16: Señal en el tiempo

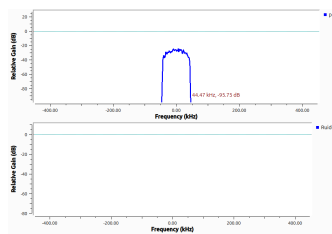


Fig. 17: Señal en frecuencia

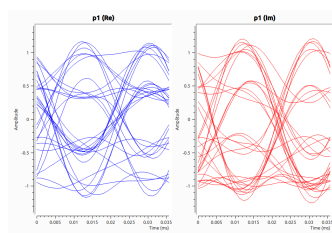


Fig. 18: Diagrama de ojo

Caso 6: En este último escenario se empleó un filtro root raised cosine con $\alpha = 0.5$. El diagrama de ojo presentó una mayor dispersión en la zona central, lo que refleja un incremento de la interferencia intersimbólica (ISI) respecto al filtro de coseno elevado tradicional. Del mismo modo, la constelación de la señal continua mostró un aumento en el error de los símbolos. El ancho de banda obtenido en la densidad espectral de potencia (PSD) fue cercano a 42 kHz, valor consistente con la relación teórica entre el ancho de banda y el factor de roll-off del filtro.

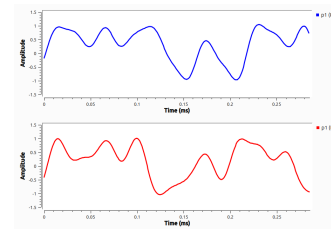


Fig. 20: Señal en tiempo

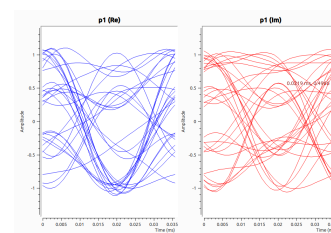


Fig. 21: Diagrama de ojo

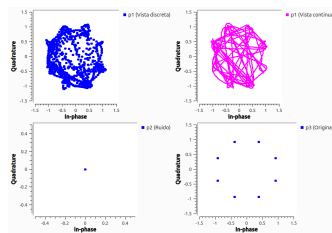


Fig. 22: Diagrama de constelación

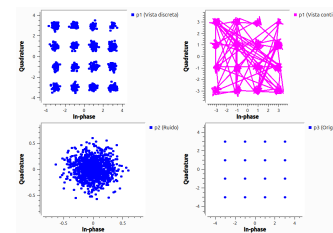


Fig. 25: Diagrama de constelación

3.2. Casos con modulación 16-QAM con ruido

Tras analizar los seis casos con modulación 8-PSK sin ruido, se repitió el procedimiento utilizando 16-QAM y una potencia de ruido distinta de cero. Se emplearon los mismos filtros y valores de roll-off. En los dos primeros escenarios (con y sin filtrado), la señal mantuvo un aspecto similar al observado anteriormente; no obstante, la presencia de ruido fue claramente perceptible en el diagrama de ojo, en la señal temporal y en la densidad espectral de potencia (PSD).

Caso 1: Al incrementar la potencia de la señal, se evidenció una mejora considerable en la salida del sistema. Una mayor relación señal-ruido permitió observar la señal con más claridad tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. Asimismo, el diagrama de ojo mostró una apertura más pronunciada y la constelación presentó menor dispersión de los símbolos. Para este análisis se utilizó un filtro de coseno elevado con un roll-off $B = 1$. En esta configuración, el ancho de banda de la PSD permaneció en $R_s = 56$ kHz, igual al del filtro previamente aplicado.

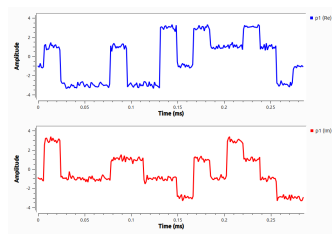


Fig. 23: Señal en tiempo

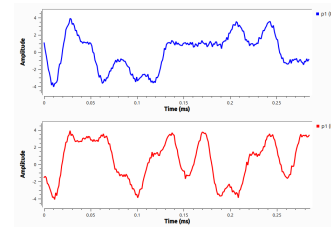


Fig. 26: Señal en tiempo

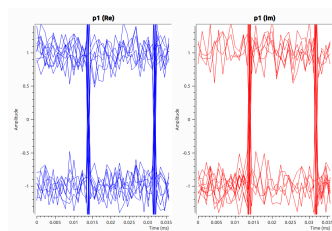


Fig. 24: Diagrama de ojo

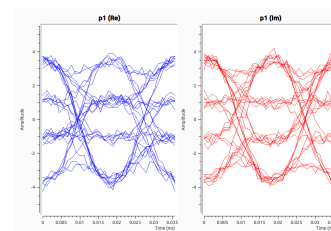


Fig. 27: Diagrama de ojo

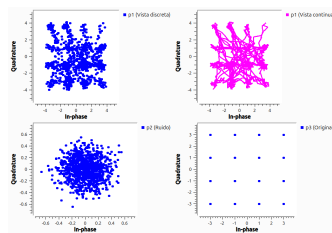


Fig. 28: Diagrama de constelación

Caso 2: En esta configuración, al llevar el valor de α a cero, se observó un incremento notable de la interferencia intersimbólica. Esta degradación fue evidente en el diagrama de ojo, que mostró una apertura más reducida, y en la constelación, donde los símbolos presentaron mayor dispersión y distorsión.

Respecto al ancho de banda, se verificó la relación teórica según la cual este corresponde a la mitad de la tasa de símbolos.

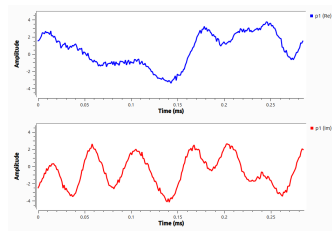


Fig. 29: Señal en tiempo

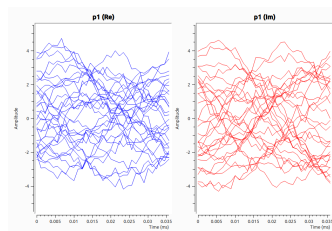


Fig. 30: Diagrama de ojo

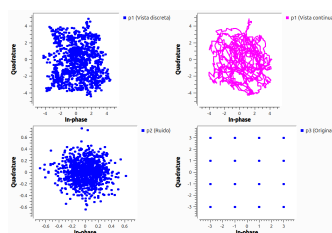


Fig. 31: Diagrama de constelación

Caso 3: Al emplear un filtro de coseno elevado con $\alpha = 0,5$, se observa que, aunque la interferencia intersimbólica se atenúa más en comparación con el caso de $\alpha = 0$, el diagrama de ojo aún presenta un comportamiento muy desordenado y solo una reducción parcial de dicha interferencia.

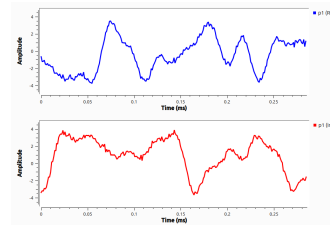


Fig. 32: Señal en tiempo

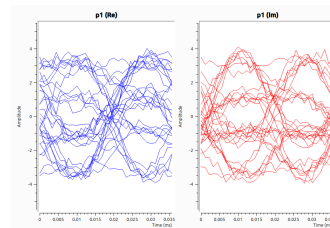


Fig. 33: Diagrama de ojo

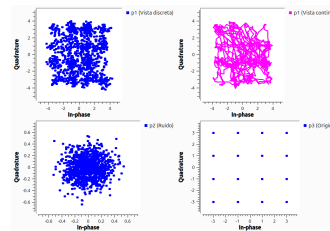


Fig. 34: Diagrama de constelación

Caso 4: Se analizó la modulación 16-QAM, iniciando con una baja potencia de ruido que posteriormente se incrementó para evaluar el desempeño del filtro root raised cosine. Los resultados evidenciaron que, aunque el ruido tenía una potencia baja —inferior a -55 dB respecto a la señal—, la modulación 16-QAM resultó ser más susceptible al ruido. Asimismo, se observó que tanto el filtro de coseno elevado como el root raised cosine tuvieron un mejor comportamiento con la modulación 8-PSK que con 16-QAM.

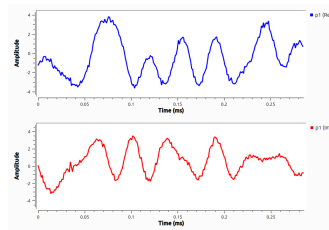


Fig. 35: Señal en tiempo

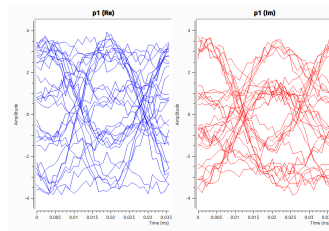


Fig. 36: Diagrama de ojo

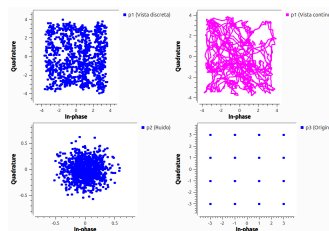


Fig. 37: Diagrama de constelación

4. Conclusiones

-Al aumentar el valor del parámetro B (por ejemplo, $B = 1$), la interferencia intersimbólica (ISI) disminuye de forma notable, lo que mejora la calidad de la señal. No obstante, este beneficio implica un incremento importante en el ancho de banda requerido, reduciendo la eficiencia espectral.

-Cuando $B = 0$, se alcanza la máxima eficiencia espectral al utilizar el menor ancho de banda posible. Sin embargo, esta condición genera una mayor distorsión en la señal, aumentando la probabilidad de error en la detección de los símbolos.

-Un valor intermedio, como $B = 0.5$, ofrece un compromiso adecuado entre el ancho de banda utilizado y la calidad de la señal obtenida.

-La modulación 16-QAM presenta mayor sensibilidad al ruido en comparación con 8-PSK, generando más errores —superiores al 40

-El filtro RRC resulta más susceptible a errores de temporización que el filtro RC, lo que se refleja en un diagrama de ojo más afectado.

-Aunque el filtro RRC es teóricamente más eficiente, el filtro RC demostró un mejor desempeño práctico en presencia de ruido y sin técnicas de ecualización.

-Ambos filtros (RC y RRC) incrementan el ancho de banda, pero a la vez reducen de manera efectiva la ISI.

-Aumentar la ganancia después del proceso de filtrado mejora la recuperación de la señal, especialmente cuando se utilizan filtros RRC.

Teorema de Nyquist [1]. GNU Radio [2] Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software [3] [?]

Referencias

- [1] “Teorema de nyquist.” [Online]. Available: <https://techlib.net/techedu/teorema-de-nyquist/>
- [2] “Gnu radio.” [Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Main_Page
- [3] “Comunicaciones digitales basadas en radio definida por software.” [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1fd9M4_bIjwLOajQdkdN9ex2pLYRoXomz/view

article
hyperref